

Trabalho de Projeto 1 - Instalações Elétricas Residenciais

Memória de Cálculo Analítica e Projeto Luminotécnico

Prof. Juan Ramón Camarillo Peñaranda

2026

1. Enunciado e Caracterização Geral

O presente trabalho consiste na elaboração da **Memória de Cálculo Técnica Completa** do projeto de instalações elétricas e luminotécnicas de uma residência unifamiliar térrea, abrangendo os conteúdos teóricos, analíticos e normativos ministrados nas **Aulas 00_INTRODUCAO a 06_LUMINOTECNICA**:

- **Aula 00 - Introdução e Arcabouço Normativo:** Legislação, normas aplicáveis (ABNT NBR 5410, NBR 5444), documentação e conceitos fundamentais.
- **Aula 01 - Simbologia, Diagramas e Esquemas:** Representação funcional, esquemas fundamentais de comando de iluminação (interruptores simples, paralelos/three-way, intermediários/four-way) e tomadas.
- **Aula 02 - Previsão de Cargas e Estimativa de Demanda:** Quantificação regulamentar de iluminação e TUGs pela NBR 5410, determinação de cargas de TUE, fatores de potência, cálculo da demanda provável e enquadramento no padrão de fornecimento da concessionária Light (método RECON).
- **Aula 03 - Corrente de Projeto e Planejamento da Instalação:** Critérios mandatórios de separação de circuitos terminais, formulação analítica das correntes de projeto (I_B), influências externas / graus de proteção (IP) e localização ótima do Quadro de Distribuição Geral (QDG) pelo método do baricentro elétrico de cargas.
- **Aula 04 - Dimensionamento de Linhas e Condutores:** Critérios de seção mínima, capacidade de condução de corrente (ampacidade I_z , método de referência B1 em alvenaria, fatores de correção F_{ct} e F_{ca}), verificação de queda de tensão admissível ($\Delta V \leq 4\%$ global), condutor neutro, condutor de proteção (PE) e taxa de ocupação dos eletrodutos.
- **Aula 05 - Proteção contra Choques Elétricos:** Definição do esquema de aterramento, especificação e alocação obrigatória de Dispositivos Diferencial-Residual de alta sensibilidade ($I_{\Delta n} \leq 30$ mA) nos circuitos exigidos por norma e barramento de equipotencialização principal (BEP).
- **Aula 06 - Luminotécnica e Métodos de Cálculo de Iluminação:** Dimensionamento luminotécnico aprofundado dos recintos principais aplicando simultaneamente o **Método dos Lúmens Clássico** e o **Método das Cavidades Zonais (IESNA)**,

confrontando os resultados obtidos com os limites mínimos da NBR 5410.

Foco Exclusivo na Memória de Cálculo e Liberdade de Ferramentas:

Para este trabalho, **não** será exigida a entrega de pranchas gráficas arquitetônicas ou elétricas em AutoCAD/CAD. A avaliação é concentrada integralmente na demonstração matemática passo a passo, nas hipóteses assumidas, no rigor normativo, no memorial descritivo dos cálculos e nas tabelas consolidadas de dimensionamento.

Formatos e Ferramentas Computacionais Aceitos: A memória de cálculo poderá ser elaborada e entregue no formato que a dupla preferir: documento de texto (PDF), planilha eletrônica (Excel, Calc), script de código em qualquer linguagem de programação (Python, R, C#, MATLAB, etc.) ou notebook computacional (Jupyter Notebook `.ipynb`), desde que o encadeamento das equações, os comentários e as justificativas técnicas estejam claros e legíveis.

2. Formação das Duplas e Parametrização Invariante por DRE

O trabalho será realizado **obrigatoriamente em duplas**. Os parâmetros físicos, geométricos e elétricos de cada projeto serão gerados com exclusividade a partir do número do **DRE (Registro de Estudante da UFRJ)** de cada um dos integrantes da dupla.

O DRE da UFRJ é um identificador único formado por 9 dígitos decimais:

$$\begin{aligned} \text{DRE}_A &= d_1^{(A)} d_2^{(A)} d_3^{(A)} d_4^{(A)} d_5^{(A)} d_6^{(A)} d_7^{(A)} d_8^{(A)} d_9^{(A)} \\ \text{DRE}_B &= d_1^{(B)} d_2^{(B)} d_3^{(B)} d_4^{(B)} d_5^{(B)} d_6^{(B)} d_7^{(B)} d_8^{(B)} d_9^{(B)} \end{aligned}$$

2.1 Formulação dos Dígitos Sintéticos Comutativos (S_j)

Para assegurar que a ordem em que os integrantes da dupla são declarados não provoque nenhuma divergência nos dados físicos do projeto, define-se o vetor de **dígitos sintéticos da dupla** através da operação soma módulo 10:

$$S_j = (d_j^{(A)} + d_j^{(B)}) \pmod{10}, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, 9$$

Como a adição é estritamente comutativa ($d_j^{(A)} + d_j^{(B)} = d_j^{(B)} + d_j^{(A)}$), os dígitos $S_1, S_2, \dots, S_9$ são **invariantes à ordem dos integrantes**.

2.2 Geração dos Parâmetros do Projeto

Cada dupla deverá calcular e registrar em sua memória os seguintes parâmetros de partida:

1. Área Total Construída da Residência (A_{tot})

$$A_{tot} = 85 + (S_1 + S_2 + S_3 + S_4) \quad [\text{m}^2]$$

(A área total construída situar-se-á entre 85 m^2 e 121 m^2 , dimensão plenamente compatível com uma residência térrea de 3 quartos e 2 banheiros).

2. Dimensões Externas Básicas (L e C) A largura externa de referência da edificação é calculada por:

$$L = 8,0 + 0,5 \cdot (S_5 \pmod{5}) \quad [\text{m}]$$

O comprimento externo de referência é:

$$C = \frac{A_{tot}}{L} \quad [\text{m}]$$

Observação de Projeto: A dupla poderá arredondar as dimensões dos cômodos para compatibilizar a malha geométrica e a espessura das paredes, desde que a área útil total resultante permaneça com desvio máximo de $\pm 5\%$ em relação ao A_{tot} calculado.

3. Pé-Direito Arquitetônico (h)

$$h = 2,70 + 0,10 \cdot (S_6 \pmod{4}) \quad [\text{m}]$$

(O pé-direito da residência assumirá um dos seguintes valores: 2,70 m, 2,80 m, 2,90 m ou 3,00 m).

4. Comprimento Equivalente do Alimentador Principal (L_{alim}) Distância percorrida pelo alimentador geral entre a caixa de medição no muro frontal da concessionária Light e o Quadro de Distribuição Geral (QDG) no interior da edificação:

$$L_{alim} = 15 + 2 \cdot (S_7 \pmod{6}) \quad [\text{m}]$$

(Varia entre 15 m e 25 m, determinando a queda de tensão no ramal de entrada).

5. Comprimento do Circuito Terminal Mais Desfavorável (L_{crit}) Distância percorrida pela linha elétrica do circuito terminal mais afastado ou de maior exigência (ex.: circuito do chuveiro elétrico da suíte ou ar-condicionado):

$$L_{crit} = 16 + 2 \cdot (S_8 \pmod{6}) \quad [\text{m}]$$

(Varia entre 16 m e 26 m, sendo utilizado na verificação obrigatória da queda de tensão terminal).

6. Parâmetros Luminotécnicos (Refletâncias, Pendural e Manutenção) A refletância difusa das superfícies do teto (ρ_t), das paredes (ρ_p) e do piso (ρ_c) para o cálculo luminotécnico é definida pelo parâmetro:

$$R_{lum} = S_9 \pmod{3}$$

R_{lum}	Código Fotométrico	Teto (ρ_t)	Paredes (ρ_p)	Piso (ρ_c)	Características do Acabamento
0	752	70% (Branco)	50% (Cores claras)	20% (Cerâmica clara)	Ambiente padrão residencial contemporâneo
1	731	70% (Branco)	30% (Cores mé-dias/janelas)	10% (Piso escuro/madeira)	Ambiente com revestimentos amadeirados
2	551	50% (Teto claro)	50% (Paredes claras)	10% (Porcelanato fosco)	Ambiente com forro rebaixado e pintura clara

- **Tipologia de Montagem e Pendural da Sala de Estar / Jantar ($h_{pendural,sala}$):** Para o ambiente da **Sala de Estar / Jantar**, prevê-se obrigatoriamente uma luminária pendente decorativa/funcional sobre a mesa de jantar, com altura de suspensão (pendural) parametrizada pelo DRE:

$$h_{pendural,sala} = 0,40 + 0,10 \cdot (S_5 \pmod{4}) \quad [\text{m}] \quad (0,40 \text{ m}, 0,50 \text{ m}, 0,60 \text{ m ou } 0,70 \text{ m})$$

(Para a **Cozinha** e a **Suíte**, adotar luminárias de embutir no gesso ou plafons rentes ao teto, com pendural nulo: $h_{pendural} = 0,00 \text{ m}$).

- **Fator de Depreciação / Manutenção Global (d) para o Método dos Lúmens:** Adotar $d = 0,85$ para todos os ambientes (ciclo de manutenção residencial limpo de 5.000 h).
- **Fatores Determinísticos de Manutenção (F_{di}) para o Método das Cavidades Zonais:** Decompor analiticamente os fatores da IESNA ($F_{di} = F_d \times F_s \times F_{ld} \times F_r$), justificando as diferenças de sujidade entre áreas secas (Sala, Suíte) e áreas com vapores e gordura (Cozinha).

7. Cargas de Uso Específico Parametrizadas (TUE)

- **Chuveiro Elétrico da Suíte (TUE 1):**

$$P_{chuv1} = 5500 + 1000 \cdot (S_1 \pmod{3}) \quad [\text{W}] \quad (5500 \text{ W}, 6500 \text{ W ou } 7500 \text{ W, em } 220 \text{ V})$$

- **Chuveiro Elétrico do Banheiro Social (TUE 2):**

$$P_{chuv2} = 5500 \quad [\text{W}] \quad (\text{tensão } 220 \text{ V})$$

- **Motobomba Residencial de Recalque/Pressurizadora (TUE 3):**

$$P_{mot} = 0,5 + 0,25 \cdot (S_2 \pmod{4}) \quad [\text{cv}] \quad (\text{monofásica, } 127 \text{ V ou } 220 \text{ V, partida direta})$$

- **Forno Micro-ondas (TUE 4 - Cozinha):**

$$P_{micro} = 1200 + 100 \cdot (S_3 \pmod{4}) \quad [\text{W}] \quad (1200 \text{ W}, 1300 \text{ W}, 1400 \text{ W ou } 1500 \text{ W, em } 127 \text{ V})$$

- **Fritadeira Elétrica / Airfryer (TUE 5 - Cozinha):**

$$P_{airfryer} = 1500 + 200 \cdot (S_4 \pmod{3}) \quad [\text{W}] \quad (1500 \text{ W}, 1700 \text{ W ou } 1900 \text{ W, em } 127 \text{ V})$$

- **Condicionadores de Ar (TUE 6 e TUE 7):**

- Suíte: Aparelho Split Inverter de 12.000 BTU/h ($P_{ar1} \approx 1100 \text{ W}$, 220 V);
- Quartos 1 e 2: Aparelho Split de 9.000 BTU/h cada ($P_{ar2} \approx 850 \text{ W}$, 220 V).

3. Configuração Arquitetônica Obrigatória da Residência

A residência unifamiliar projetada deverá conter, no mínimo, a seguinte distribuição espacial de cômodos:

1. **Sala de Estar / Jantar** (ambiente social integrado);
2. **Cozinha** (ambiente molhado com bancada de eletrodomésticos);
3. **Área de Serviço / Lavanderia** (ambiente molhado com máquina de lavar e tanque);
4. **Quarto 1** (dormitório de solteiro ou hóspedes);
5. **Quarto 2** (dormitório de solteiro ou escritório);
6. **Suíte** (dormitório de casal com banheiro privativo integrado);
7. **Banheiro da Suíte** (ambiente molhado com chuveiro elétrico);
8. **Banheiro Social** (ambiente molhado com chuveiro elétrico);
9. **Corredor ou Hall de Circulação Interna;**
10. **Varanda ou Garagem Coberta;**
11. **Área Externa Descoberta** (quintal / acesso com iluminação perimétrica).

A dupla deverá apresentar um **quadro resumo com as dimensões estimadas de cada cômodo** (comprimento, largura, área útil A em m^2 e perímetro P em m) e um croqui cotado esquemático (pode ser desenhado manualmente ou esquematizado graficamente), suficiente para respaldar todos os cálculos subsequentes.

4. Roteiro Obrigatório da Memória de Cálculo

A memória de cálculo deverá ser desenvolvida de forma sequencial e detalhada, estruturada conforme o encadeamento metodológico a seguir:

Etapa do Projeto	Escopo Analítico e Objetivos de Engenharia	Unidade Temática
Etapa 0: Parametrização dos DREs	Dedução comutativa dos parâmetros físicos e elétricos ($S_j \rightarrow A_{tot}, L, C, h, L_{alim}, L_{crit}, \text{TUEs}$)	DREs UFRJ
Etapa 1: Previsão de Cargas	Iluminação por área, TUGs por perímetro, TUEs dedicadas (chuveiros, micro-ondas, airfryer, motobomba, ar-condicionado)	Aulas 00 e 02 (NBR 5410)

Etapa do Projeto	Escopo Analítico e Objetivos de Engenharia	Unidade Temática
Etapa 2: Demanda e Padrão Light	Aplicação de fatores de demanda (RECON), cálculo de D_{tot} [kVA], tipo de fornecimento e disjuntor geral	Aula 02 (RECON-BT)
Etapa 3: Circuitos e Baricentro	Divisão de circuitos, cálculo de correntes de projeto I_B , baricentro elétrico $(\bar{X}, \bar{Y})$ para o QDG e graus IP	Aula 03
Etapa 4: Condutores e Eletrodutos	Seção mínima, ampacidade ($B1, F_{ct}, F_{ca}$), queda de tensão ($\Delta V \leq 4\%$), condutores N e PE, eletrodutos	Aula 04 (NBR 5410)
Etapa 5: Proteção e QDG	Esquema de aterramento, alocação de DRs de 30 mA, equipotencialização BEP e diagrama esquemático do QDG	Aula 05
Etapa 6: Luminotécnica Completa	Dimensionamento comparado: Método dos Lúmens e Método das Cavidades Zonais (Sala, Cozinha, Suíte) e NBR 5410	Aula 06 (NBR ISO 8995-1)

ETAPA 1: Previsão Normativa de Cargas (ABNT NBR 5410)

1. Previsão de Iluminação Mínima.
2. Previsão de Tomadas de Uso Geral (TUG).
3. Previsão de Tomadas de Uso Específico (TUE).
4. Tabela Geral de Cargas Instaladas.

ETAPA 2: Estimativa de Demanda Provável e Padrão de Entrada Light (RECON)

1. Aplicação dos Fatores de Demanda
2. Cálculo da Demanda Total Provável (D_{tot})
3. Determinação do Padrão de Atendimento da Concessionária Light

ETAPA 3: Divisão de Circuitos, Correntes de Projeto e Baricentro do QD

1. **Divisão dos Circuitos Terminais (NBR 5410):**
 - Dividir a instalação em circuitos terminais independentes, respeitando as regras normativas de separação de iluminação e TUGs, circuitos exclusivos para cozinhas e áreas de serviço, e circuitos dedicados para cargas de TUE com corrente nominal superior a 10 A (chuveiros, micro-ondas, airfryer, motobomba e condicionadores de ar).
2. **Cálculo das Correntes de Projeto (I_B):**
 - Determinar analiticamente a corrente de projeto de cada circuito terminal e do alimentador geral, demonstrando as equações adotadas conforme o número de fases.
3. **Localização Ótima do Quadro de Distribuição Geral (QDG) pelo Método do Baricentro:**

- Estabelecer um sistema de eixos cartesianos na planta cotada e calcular as coordenadas do baricentro elétrico de cargas $(\bar{X}, \bar{Y})$, justificando a posição física final do QDG.
4. **Influências Externas e Graus de Proteção (Código IP):**
 - Caracterizar as influências externas dos recintos e especificar o grau de proteção mínimo (código IP) para as tomadas e luminárias em áreas molhadas e externas.

ETAPA 4: Dimensionamento de Condutores e Eletrodutos

Demonstrar a aplicação sequencial dos critérios de dimensionamento da NBR 5410 para todos os circuitos terminais e para o alimentador principal geral:

1. **Critério 1: Seção Mínima Normativa:** Aplicação dos limites mínimos regulamentares por destinação do circuito.
2. **Critério 2: Capacidade de Condução de Corrente (Ampacidade I_z):** Aplicação do método de referência B1 (condutores isolados em PVC 70°C embutidos em alvenaria), determinação fundamentada dos fatores de correção de temperatura (F_{ct}) e de agrupamento de circuitos (F_{ca}), garantindo $I'_z \geq I_B$.
3. **Critério 3: Limite Admissível da Queda de Tensão (ΔV):** Verificação analítica trecho a trecho respeitando o limite global de 4,0% da NBR 5410, demonstrando o memorial de cálculo completo para o alimentador principal (L_{alim}) e para o circuito terminal mais crítico (L_{crit}).
4. **Dimensionamento do Condutor Neutro e do Condutor de Proteção (PE):** Dimensionamento normativo do neutro e do condutor de proteção conforme as prescrições e tabelas da NBR 5410.
5. **Dimensionamento dos Eletrodutos (Taxa de Ocupação):** Dimensionamento dos eletrodutos principais de PVC antichama em função da quantidade e seção dos cabos instalados, respeitando as taxas de ocupação máximas normatizadas.
6. **Especificação dos Disjuntores Termomagnéticos de Proteção:** Especificação da corrente nominal (I_n) e da curva de atuação de cada disjuntor para assegurar a proteção contra sobrecargas ($I_B \leq I_n \leq I'_z$).

ETAPA 5: Esquema de Aterramento e Proteção contra Choques Elétricos

1. **Definição e Justificativa do Esquema de Aterramento:**
 - Justificar o esquema de aterramento adotado (TN-S ou TT) em conformidade com as exigências da concessionária Light e da NBR 5410, descrevendo a interligação com o Barramento de Equipotencialização Principal (BEP).
2. **Aplicação e Especificação dos Dispositivos Diferencial-Residual (DR):**
 - Identificar e justificar tecnicamente todos os circuitos da instalação onde o uso de DR de alta sensibilidade ($I_{\Delta n} \leq 30$ mA) é compulsório pela NBR 5410.
 - Definir e justificar a arquitetura adotada no QDG (dispositivos individuais ou por grupos de circuitos protegendo barramentos seccionados) sob a ótica da seletividade e continuidade de serviço.
3. **Diagrama Esquemático Funcional do QDG:**
 - Apresentar o diagrama unifilar esquemático estruturado do Quadro de Distribuição

Geral (em formato gráfico ou esquemático textual/tabular completo), indicando barramentos, disjuntor geral, disjuntores terminais, dispositivos DR, seções de condutores ($F/N/PE$) e a identificação de cada circuito.

ETAPA 6: Projeto Luminotécnico Aprofundado (Lúmens vs. Cavidades Zonais)

O projeto luminotécnico deverá ser desenvolvido com rigor analítico para os **três recintos principais da residência**:

1. **Sala de Estar / Jantar** (iluminação geral com luminária pendente sobre a mesa de jantar, $h_{pendural} = h_{pendural,sala}$);
2. **Cozinha** (iluminação funcional geral com luminárias embutidas ou plafons rentes ao forro, $h_{pendural} = 0,00$ m);
3. **Dormitório Suíte** (iluminação geral de sobrepor/embutir rente ao teto, $h_{pendural} = 0,00$ m).

Diretrizes Pedagógicas de Comparação entre os Métodos:

- **Cozinha (Convergência Teórica):** Como as luminárias são embutidas rentes ao forro ($h_{pendural} = 0 \implies CCR = 0$), não há cavidade de teto e a refletância virtual coincide com a física ($\rho_{cc} = \rho_t$). A dupla deverá demonstrar formalmente por que o Método dos Lúmens clássico e o Método das Cavidades Zonais convergem rigorosamente para o mesmo resultado ($\Delta \approx 0\%$) quando a luminária está fixada no teto.
- **Sala de Estar / Jantar (Divergência Física por Pendural):** Devido à suspensão da luminária sobre a mesa ($h_{pendural,sala} > 0$), cria-se a cavidade do teto ($CCR > 0$). A absorção nas paredes acima do plano das lâmpadas reduz a refletância efetiva do teto ($\rho_{cc} < \rho_t$), alterando a linha/columa de consulta do catálogo fotométrico (ex.: de 752 para 552) e diminuindo o fator de utilização μ . A dupla deverá quantificar como o Método dos Lúmens tradicional subdimensionaria a iluminação por ignorar a retenção de luz no pleno do teto.
- **Dormitório Suíte (Sensibilidade de Manutenção e Piso):** Avaliar a sensibilidade do dimensionamento confrontando o fator de manutenção empírico ($d = 0,85$) com os fatores determinísticos decompostos da IESNA ($F_{di} = F_d \times F_s \times F_{ld} \times F_r$), avaliando ainda se a refletância da cavidade do piso (ρ_{fc}) requer correção frente à base padrão de 20%.

Para cada um desses três recintos, a dupla deverá resolver os cálculos através das duas metodologias a seguir:

6.1 Método dos Lúmens Clássico

1. **Requisitos Normativos:** Fixação da iluminância média mantida ($\bar{E}_m$) para cada recinto segundo a ABNT NBR ISO/CIE 8995-1.
2. **Geometria e Altura de Montagem:** Determinação da altura útil de montagem (h_m) em relação ao plano de trabalho e ao tipo de luminária adotada.

3. **Índice do Recinto (K):** Cálculo do índice geométrico do local para cada ambiente.
4. **Fator de Utilização (μ) e Depreciação (d):** Determinação do fator de utilização por interpolação em tabela fotométrica comercial (em função de K e das refletâncias nominais R_{lum}) e aplicação do fator global de depreciação ($d = 0,85$).
5. **Fluxo Luminoso Total (Φ_T):** Determinação do fluxo luminoso total necessário.
6. **Seleção de Luminária Comercial LED Real:** Seleção de luminária existente no mercado brasileiro, informando fabricante, modelo, potência nominal (P_{lum} em W), fluxo unitário (Φ_{lum} em lm), eficácia (lm/W), temperatura de cor e IRC ($R_a \geq 80$).
7. **Quantidade e Arranjo Modular:** Cálculo do número de luminárias (N), definição do arranjo em malha ($N_L \times N_C$), espaçamentos entre eixos (s_L, s_C) e recuo das paredes, comprovando o atendimento ao espaçamento máximo ($s \leq s_{max}$) e à uniformidade ($U_0 \geq 0,70$).
8. **Iluminância Real Mantida:** Cálculo da iluminância média real de serviço ($\bar{E}_{m,real}$) entregue pela solução instalada.

6.2 Método das Cavidades Zonais (IESNA / Mamede) Para os mesmos três ambientes, aplicar o **Método das Cavidades Zonais**:

1. **Decomposição nas Três Cavidades:** Identificação das alturas das cavidades do teto (h_{cc}), do recinto (h_{rc}) e do piso (h_{fc}).
2. **Relações de Cavidade:** Cálculo das relações adimensionais CCR , RCR e FCR .
3. **Demonstração Analítica da Equivalência:** Demonstrar analiticamente e verificar numericamente a relação de equivalência entre RCR e o índice do local K ($K = 5/RCR$).
4. **Refletâncias Efetivas de Cavidade:** Determinação das refletâncias efetivas do teto (ρ_{cc}) e do piso (ρ_{fc}) consultando as tabelas da IESNA.
5. **Fatores Determinísticos de Depreciação (F_{di}):** Decomposição e estimativa fundamentada dos fatores de depreciação de serviço (F_d, F_s, F_{ld}, F_r).
6. **Comparação Analítica e Tabela de Desvios:** Elaboração de tabela comparativa contendo, para cada um dos três recintos:
 - Fator de utilização μ obtido em cada método;
 - Fator de depreciação adotado (d vs. F_{di});
 - Fluxo luminoso total requerido ($\Phi_{T,Lum}$ vs. $\Phi_{T,Cav}$);
 - Quantidade teórica e adotada de luminárias (N_{Lum} vs. N_{Cav});
 - Desvio percentual relativo: $\Delta\% = \frac{\Phi_{T,Cav} - \Phi_{T,Lum}}{\Phi_{T,Lum}} \times 100\%$;
 - **Discussão física circunstanciada:** justificar tecnicamente as causas físicas exatas da convergência na Cozinha ($\Delta \approx 0\%$) e da divergência na Sala de Estar / Jantar ($\Delta > 0\%$), evidenciando o impacto do pendural na absorção de luz no pleno do teto.

6.3 Confronto Fotométrico vs. Previsão Mínima NBR 5410 A dupla deverá elaborar uma análise crítica comparativa confrontando:

- A potência elétrica total real instalada de iluminação LED obtida no projeto luminotécnico ($P_{LED} = N_{adotado} \cdot P_{lum}$ [W]);
- A potência aparente mínima estipulada pela NBR 5410 (S_{NBR} [VA]).

- Discutir o impacto da alta eficácia luminosa dos LEDs modernos (lm/W) frente aos critérios empíricos históricos de reserva de infraestrutura concebidos na época das lâmpadas incandescentes.

5. Estrutura e Formato de Entrega

A memória de cálculo poderá ser desenvolvida e entregue no formato que a dupla considerar mais eficiente:

- **Relatório Técnico (PDF):** Documento textual gerado digitalmente (LaTeX, Markdown, Word, etc.); e/ou
- **Planilha Eletrônica:** Arquivo de planilha (.xlsx, .ods, Google Sheets) com abas estruturadas e fórmulas explícitas; e/ou
- **Script de Código ou Notebook Interativo:** Arquivos de script (.py, .R, .cs, .m, .jl, etc.) ou Jupyter Notebook (.ipynb), contendo o código executável, comentários explicativos e saídas numéricas legíveis.

Independentemente do formato ou ferramenta computacional adotada, a entrega deverá apresentar claramente a seguinte sequência estrutural:

1. **Capa Oficial:**
 - Nome da Universidade, Escola, Departamento e Disciplina;
 - Título do Trabalho;
 - Nome completo e número de DRE dos dois integrantes da dupla;
 - Nome do Professor orientador e data de entrega.
2. **Folha de Parametrização dos DREs:**
 - Registro formal do DRE_A e do DRE_B ;
 - Apresentação do vetor comutativo de dígitos sintéticos S_j ($j = 1, \dots, 9$);
 - Tabela consolidada com os valores numéricos de todos os parâmetros individualizados da residência ($A_{tot}, L, C, h, L_{alim}, L_{crit}, R_{lum}, h_{pendural, sala}, P_{chuv1}, P_{mot}, P_{micro}, P_{airfryer}$).
3. **Croqui Cotado Simplificado e Tabela de Dimensões dos Ambientes:**
 - Dimensões, área útil e perímetro de cada cômodo.
4. **Memória de Cálculo da Etapa 1:** Previsão de Cargas de Iluminação, TUGs e TUEs (tabela geral completa).
5. **Memória de Cálculo da Etapa 2:** Demanda provável e enquadramento no padrão de atendimento Light (RECON).
6. **Memória de Cálculo da Etapa 3:** Divisão de circuitos, cálculo de I_B de cada circuito terminal e memorial do baricentro de cargas para localização do QD.
7. **Memória de Cálculo da Etapa 4:** Dimensionamento completo de condutores por ampacidade, seção mínima, verificação da queda de tensão no alimentador e circuito crítico, condutor neutro, condutor PE, taxa de ocupação de eletrodutos e especificação de disjuntores.
8. **Memória de Cálculo da Etapa 5:** Esquema de aterramento adotado, alocação de DRs de 30 mA e diagrama esquemático/unifilar do Quadro de Distribuição.
9. **Memória de Cálculo da Etapa 6:** Projeto luminotécnico detalhado da Sala, Cozinha

e Suíte, resolvido pelo Método dos Lúmens e Método das Cavidades Zonais, com tabela comparativa e confronto com a NBR 5410.

10. **Memorial Descritivo e Considerações Finais:** Síntese das decisões de engenharia, premissas assumidas, normas consultadas e conclusões técnicas da dupla.

6. Regras Importantes e Condições de Avaliação

- **Trabalho Exclusivamente em Duplas:** Não serão aceitos trabalhos individuais nem grupos com mais de dois integrantes.
- **Parametrização Obrigatória:** Cada dupla deverá utilizar estritamente os seus dois números de DRE. Trabalhos entregues com parâmetros divergentes dos seus DREs ou com cópia evidente de memoriais entre duplas distintas receberão nota zero.
- **Demonstração Algébrica e Numérica Completa:** Não serão pontuadas respostas isoladas ou tabelas sem memorial descritivo que demonstre as equações empregadas, as substituições numéricas e as referências aos itens normativos.
- **Liberdade de Ferramentas e Linguagens:** A memória de cálculo poderá ser desenvolvida em planilhas eletrônicas (Excel, Calc), scripts de programação (Python, R, C#, MATLAB, etc.), notebooks computacionais (Jupyter Notebook `.ipynb`) ou relatório formal em PDF. O código-fonte e as células da planilha devem estar comentados, organizados e autoexplicativos, permitindo a conferência das equações e dos parâmetros adotados.
- **Folhas de Dados Técnicos:** A memória deve anexar ou referenciar a folha de dados (*datasheet*) da luminária LED comercial adotada no projeto luminotécnico.
- **Sem Exigência de CAD:** Não é necessário software de CAD nem diagramação gráfica profissional de arquitetura/elétrica. O foco total é o rigor do memorial de cálculo de engenharia.

7. Critérios de Avaliação e Barema de Pontuação (Total: 10,0 Pontos)

Item Avaliado	Descrição Técnica	Pontuação
1. Parametrização e Geometria	Correta dedução dos parâmetros por DRE, cálculo comutativo de S_j , áreas e perímetros coerentes	0,5
2. Previsão de Cargas (NBR 5410)	Dimensionamento analítico de iluminação mínima, quantificação de TUGs (secas vs. molhadas) e especificação das TUEs (chuveiros, micro-ondas, airfryer, motobomba, ar-condicionado)	1,5

Item Avaliado	Descrição Técnica	Pontuação
3. Demanda e Padrão Light	Aplicação correta dos fatores de demanda RECON, cálculo de D_{tot} [kVA], enquadramento do fornecimento e disjuntor geral	1,0
4. Divisão de Circuitos e Baricentro	Justificativa técnica da separação de circuitos, cálculo das correntes de projeto I_B , cálculo do baricentro elétrico ($\bar{X}, \bar{Y}$) e posicionamento do QDG	1,0
5. Dimensionamento de Cabos e Eletrodutos	Dimensionamento por seção mínima, ampacidade com fatores F_{ct} e F_{ca} , memorial de queda de tensão no alimentador (L_{alim}) e circuito crítico (L_{crit}), neutro, condutor PE e taxa de ocupação dos eletrodutos	2,0
6. Proteção contra Choque e QDG	Justificativa do esquema de aterramento adotado, alocação e especificação correta dos dispositivos DR (30 mA), BEP e diagrama esquemático do quadro	1,0
7. Luminotécnica: Método dos Lúmens	Memorial completo (Sala, Cozinha, Suíte): determinação de K, μ, d , seleção comercial de LED, cálculo de N e arranjo $N_L \times N_C$, uniformidade e iluminância de serviço	1,0
8. Luminotécnica: Método das Cavidades	Decomposição nas 3 cavidades (h_{cc}, h_{rc}, h_{fc}), relações CCR, RCR, FCR , prova da equivalência entre RCR e K, ρ_{cc}, ρ_{fc} , fatores F_{di} e comparação analítica com o Método dos Lúmens	1,0
9. Confronto Luminotécnico vs. NBR 5410	Discussão técnica da potência instalada LED vs. previsão em VA da NBR 5410 e análise de eficiência energética	0,5
10. Apresentação e Clareza da Memória	Rigor técnico, estruturação lógica, completude da memória de cálculo, memorial descritivo e redação de engenharia	0,5
TOTAL	Pontuação máxima global do Trabalho 1	10,0